

Exercícios — Modbus TCP com ESP32

Use o arquivo `modbus_tcp_simple.py` como ponto de partida. Ele é somente o código-base. Mantenha sem alterações a conexão Wi-Fi, a criação do servidor, o `bind()` e o laço principal com `modbus.process()`.

Exercício 1 Contador de leituras

Faça o Holding Register de endereço 0 funcionar como um contador de leituras realizadas pelo Elipse. O programa deverá:

- iniciar o contador em zero;
- incrementar o contador a cada leitura do registrador;
- armazenar o novo valor no Holding Register 0;
- voltar para zero depois de 65535.

Snippet de referência:

```
1 counter = 0
2
3
4 def register_read(reg_type, address, val):
5     global counter
6
7     # TODO: implemente aqui a logica do contador.
8
9
10 modbus.add_hreg(
11     address=0,
12     value=0,
13     on_get_cb=register_read
14 )
```

Dica: O valor de um Holding Register pode ser atualizado com o método abaixo. O parâmetro `address` indica o endereço do registrador e `value` indica o valor que será armazenado.

```
modbus.set_hreg(
    address=<endereco_do_registrador>,
    value=<novo_valor>
)
```

Exercício 2 Blink LED comandado pelo Elipse

Partindo novamente do `modbus_tcp_simple.py`, faça o Elipse controlar o LED do ESP32 por meio do Holding Register 0:

- ao escrever 1, o LED deve acender;
- ao escrever 0, o LED deve apagar.

Neste exercício, utilize um callback de **escrita** (`on_set_cb`), em vez do callback de leitura (`on_get_cb`) usado no TCP Simple.

Dica: Estas são as únicas partes que precisam ser acrescentadas ou alteradas em relação ao TCP Simple. Complete a lógica que decide quando ligar ou desligar o LED.

Snippet de referência:

```
1 from machine import Pin
2
3
4 led = Pin(2, Pin.OUT)
5 led.value(0)
6
7
8 def led_write(reg_type, address, val):
9     value = val[0]
10
11     # TODO: use value para controlar o LED.
12
13
14 modbus.add_hreg(
15     address=0,
16     value=0,
17     on_set_cb=led_write
18 )
```

Exercício 3 Enchimento de tanque com bomba e alarme

Construa um pequeno sistema de enchimento de tanque controlado pelo Elipse por meio do Modbus TCP. O LED do ESP32 representará o funcionamento da bomba.

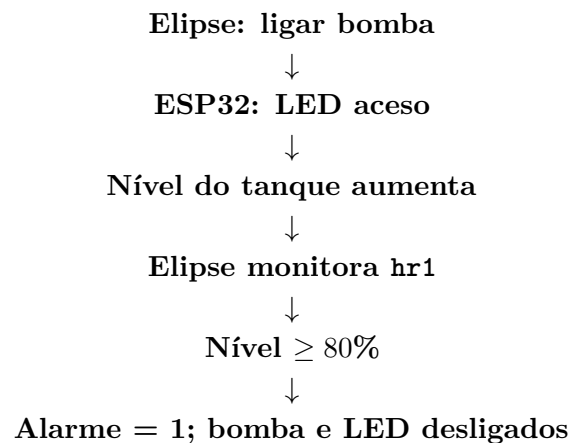
Utilize três Holding Registers:

Registrador	Função	Valores
hr0	Comando da bomba	0 = desligada; 1 = ligada
hr1	Nível do tanque	valor entre 0 e 100%
hr2	Alarme de nível alto	0 = normal; 1 = alarme

O sistema deverá apresentar o seguinte comportamento:

1. No Elipse, o operador escreve 1 em **hr0** para ligar a bomba.
2. Enquanto a bomba estiver ligada:
 - o LED do ESP32 permanece aceso;
 - o nível do tanque aumenta gradualmente.
3. O Elipse lê continuamente **hr1** e exibe o nível do tanque.
4. Quando o nível atingir 80%:
 - o ESP32 define **hr2** = 1;
 - o Elipse exibe o alarme **NÍVEL ALTO**;
 - a bomba para automaticamente e **hr0** volta para 0;
 - o LED apaga.
5. O nível do tanque nunca poderá ultrapassar 100%.

Fluxo esperado:



Dica: Cadastre **hr0** com um callback de escrita (**on_set_cb**). Use **modbus.set_hreg()** para atualizar **hr1**, **hr2** e, quando necessário, **hr0**.